Guía de la plataforma de Gestión Documental

Proyecto integrador. Gestión de cuentas de cobro de contratistas.

Esta guía explica qué hace la plataforma, cómo entrar, cómo usarla paso a paso y dónde está cada tema del curso. No hace falta saber programar para leerla.

1. Qué hace el sistema

Una entidad pública contrata personas y empresas. Cada mes, esos contratistas presentan una **cuenta de cobro**: el documento con el que piden que les paguen por el trabajo hecho.

Hoy ese trámite suele hacerse con papeles, correos y hojas de cálculo. Esta plataforma lo reúne en un solo lugar:

- **Radicar.** Un funcionario registra la cuenta de cobro y le asigna un número de radicado, como el sello de "recibido" en una ventanilla.
- **Adjuntar soportes.** Se suben los documentos que la respaldan: la cuenta firmada, certificados, RUT, pólizas. Se aceptan PDF, JPG y PNG.
- **Revisar y decidir.** Un revisor la pasa a revisión y luego la aprueba o la rechaza.
- **Pagar.** Cuando está aprobada, el administrador registra el pago.
- **Dejar rastro.** Cada paso queda anotado: quién lo hizo, cuándo y qué cambió.

La plataforma también controla reglas del negocio:

- Solo se radica contra contratos activos y dentro de sus fechas.
- La suma de lo cobrado nunca supera el valor del contrato.
- Una cuenta solo se corrige mientras está recibida o en revisión.
- Cada persona ve y hace solo lo que su cargo le permite.

Todos los datos de la plataforma son de ejemplo. No hay información real de contratistas.

2. Cómo entrar

Enlace: https://gestion-documental-livid.vercel.app

La plataforma está en un servidor gratuito que "se duerme" cuando nadie la usa. Si aparece el mensaje **"Iniciando el servidor, puede tardar hasta un minuto"**, solo hay que esperar. Es como prender una fotocopiadora que estaba en reposo.

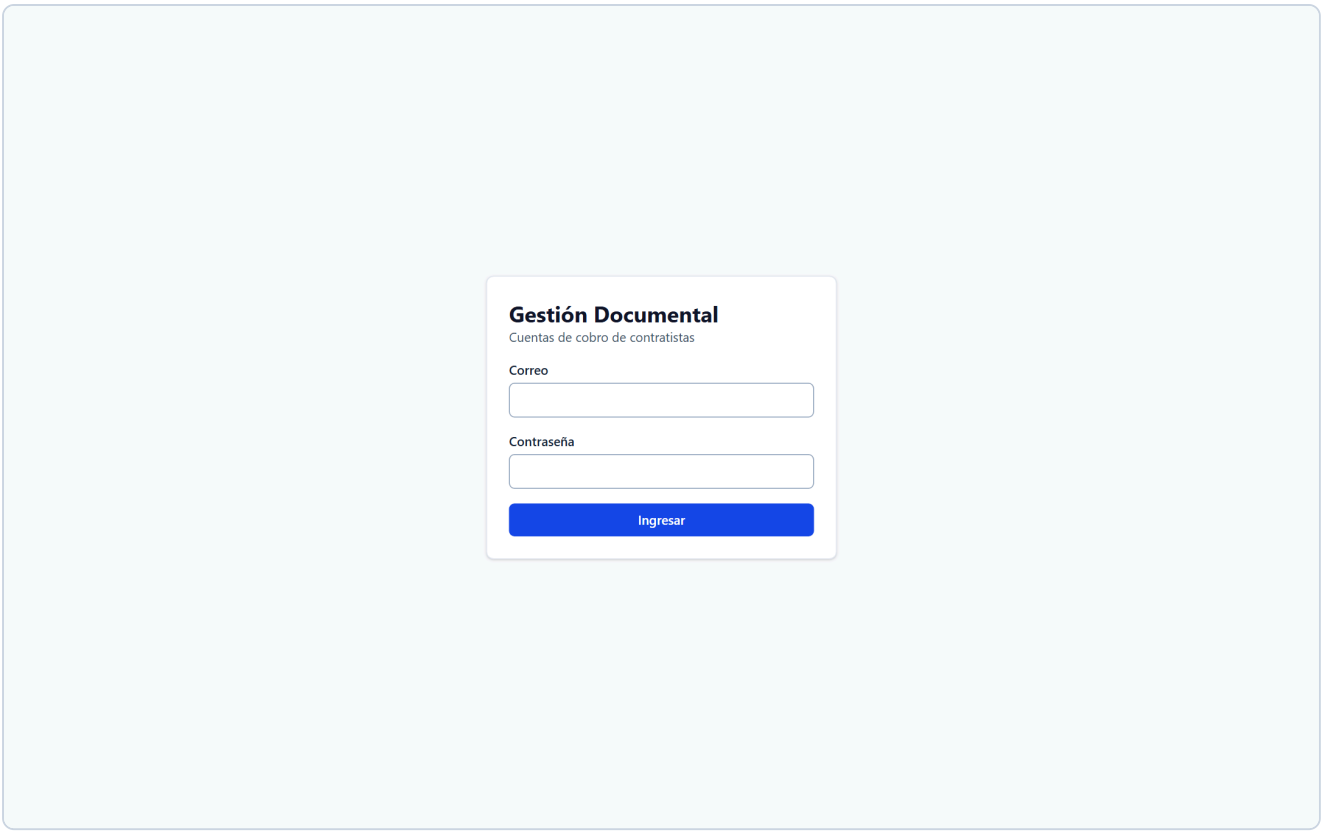
Contraseña para todos los usuarios de prueba: `Demo2025*`

Usuario (correo)	Rol	Qué puede hacer
ana.rodriguez@entidad.gov.co	Administrador	Todo: radicar, revisar, aprobar, pagar, gestionar usuarios, ver la auditoría
jorge.martinez@entidad.gov.co	Supervisor	Ver cuentas, crear y cambiar contratos, cambiar el estado de las cuentas
ricardo.gomez@entidad.gov.co	Supervisor	Lo mismo que Jorge
maria.cifuentes@entidad.gov.co	Revisor	Ver cuentas, pasarlas a revisión, aprobarlas o rechazarlas
luz.paredes@entidad.gov.co	Radicador	Radicar cuentas, corregirlas, adjuntar y eliminar documentos
pedro.sarmiento@entidad.gov.co	Consulta	Solo mirar. En los datos de ejemplo está **inactivo**, así que el sistema no lo deja entrar

Dos casos especiales muestran reglas de seguridad:

- **Luz** debe cambiar su contraseña la primera vez que entra. El sistema no la deja seguir hasta hacerlo.
- **Pedro** está desactivado. Al intentar entrar recibe el mensaje "El usuario está inactivo".

Además, si alguien se equivoca de contraseña 5 veces seguidas, su usuario queda bloqueado 15 minutos.

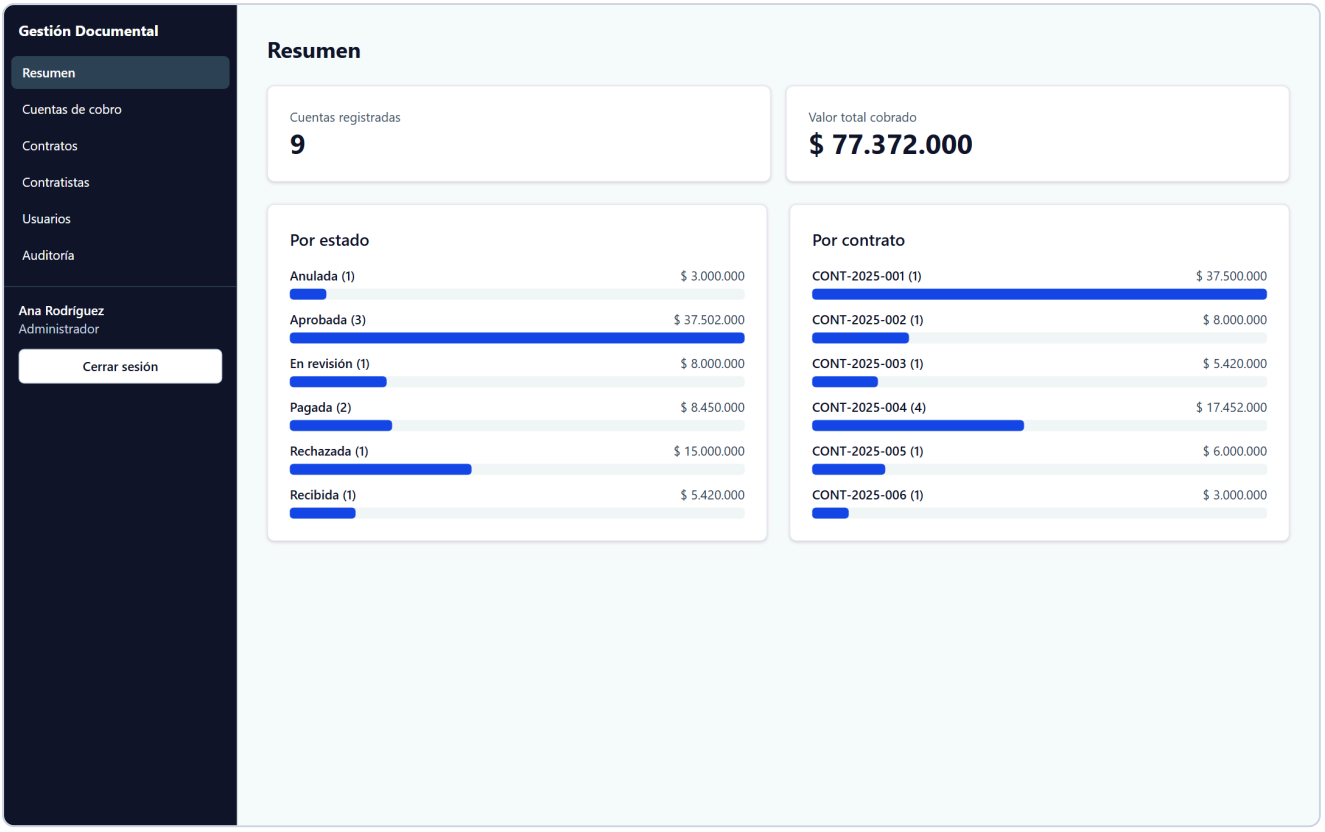

Gestión Documental
Cuentas de cobro de contratistas
Correo
Contraseña
Ingresar

3. Recorrido guiado

Este recorrido se hizo en la plataforma publicada, con el usuario de Ana (Administrador).

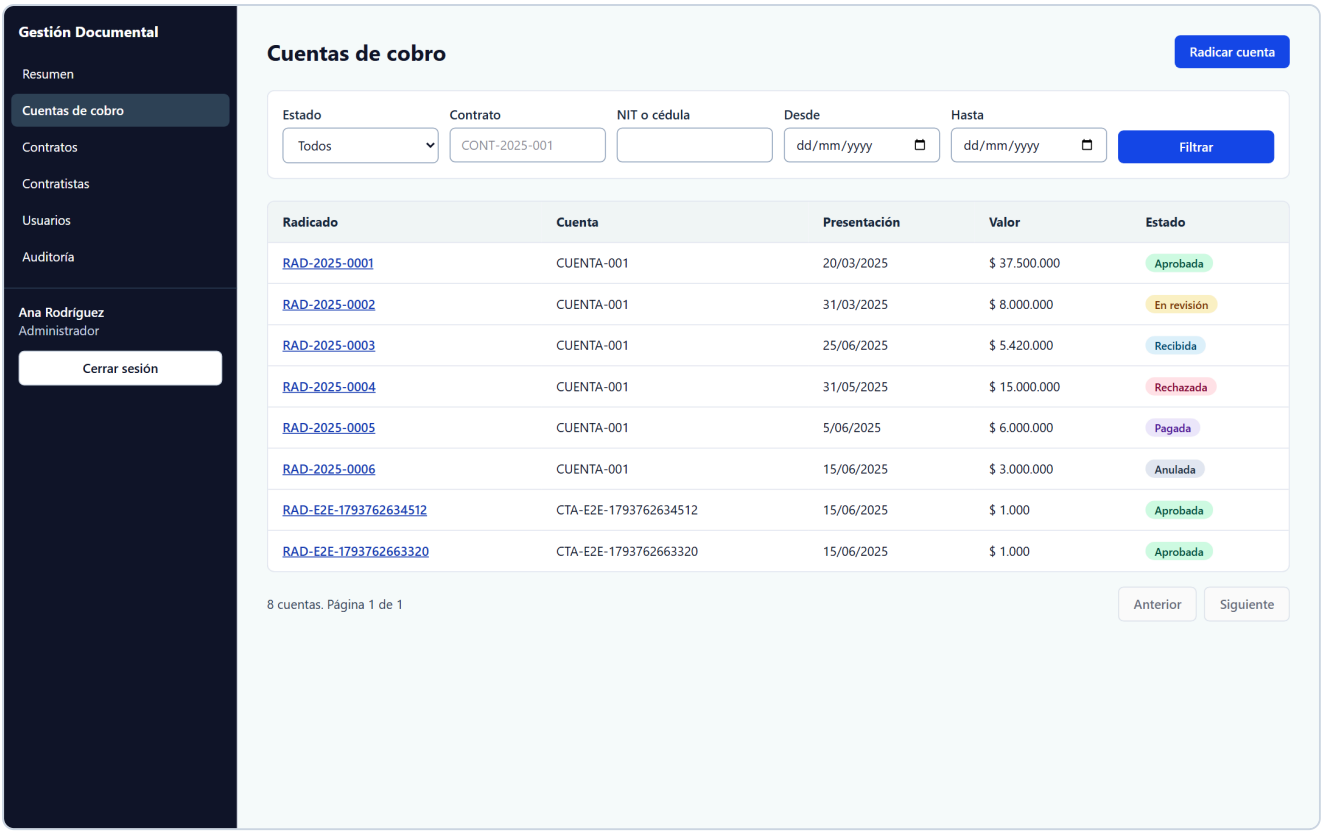
Paso 1. Ver el resumen

Al entrar aparece el **Resumen**: cuántas cuentas hay, cuánto se ha cobrado y cómo se reparten por estado y por contrato. El menú de la izquierda muestra solo las opciones que el rol permite.



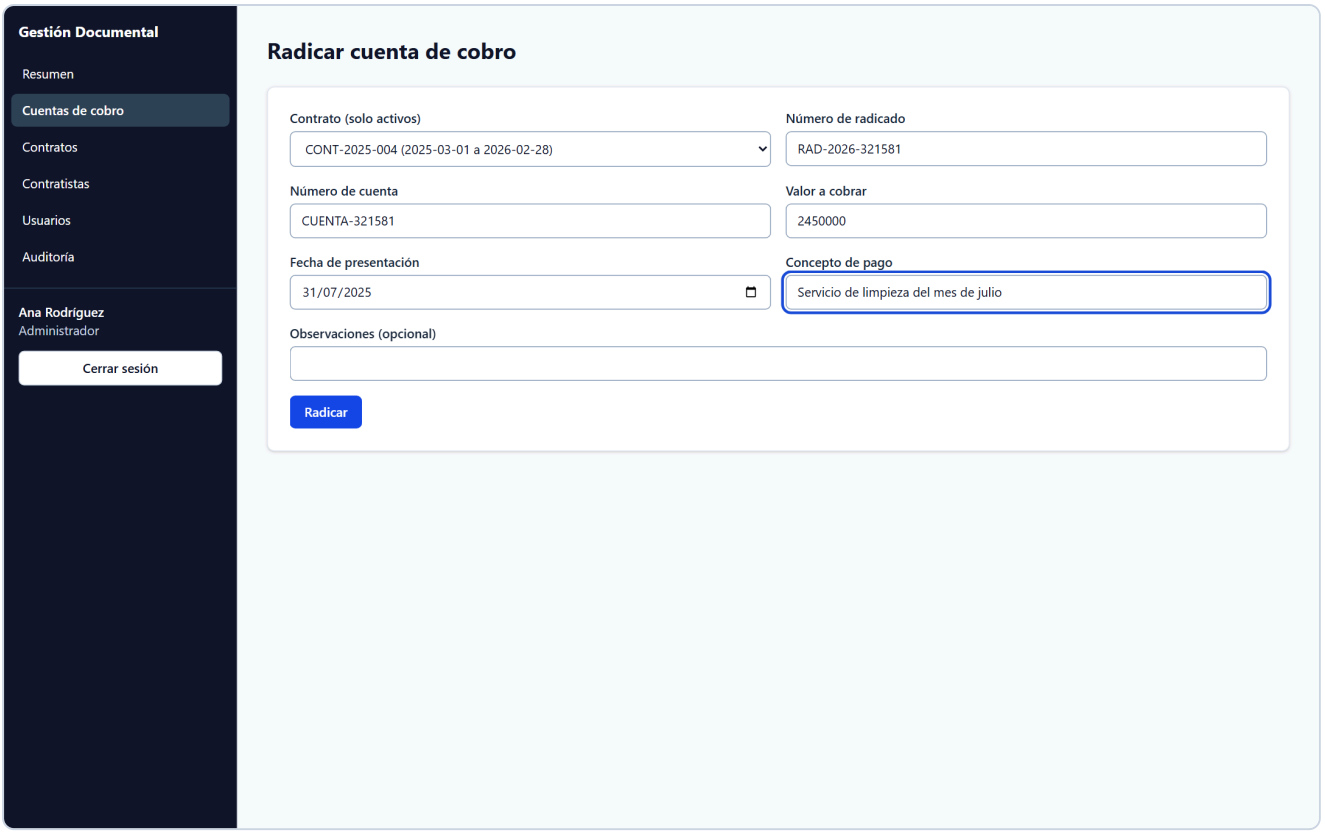
Paso 2. Ver la lista de cuentas

En **Cuentas de cobro** se ve la lista. Se puede filtrar por estado, contrato, contratista y fechas. La lista se divide en páginas.



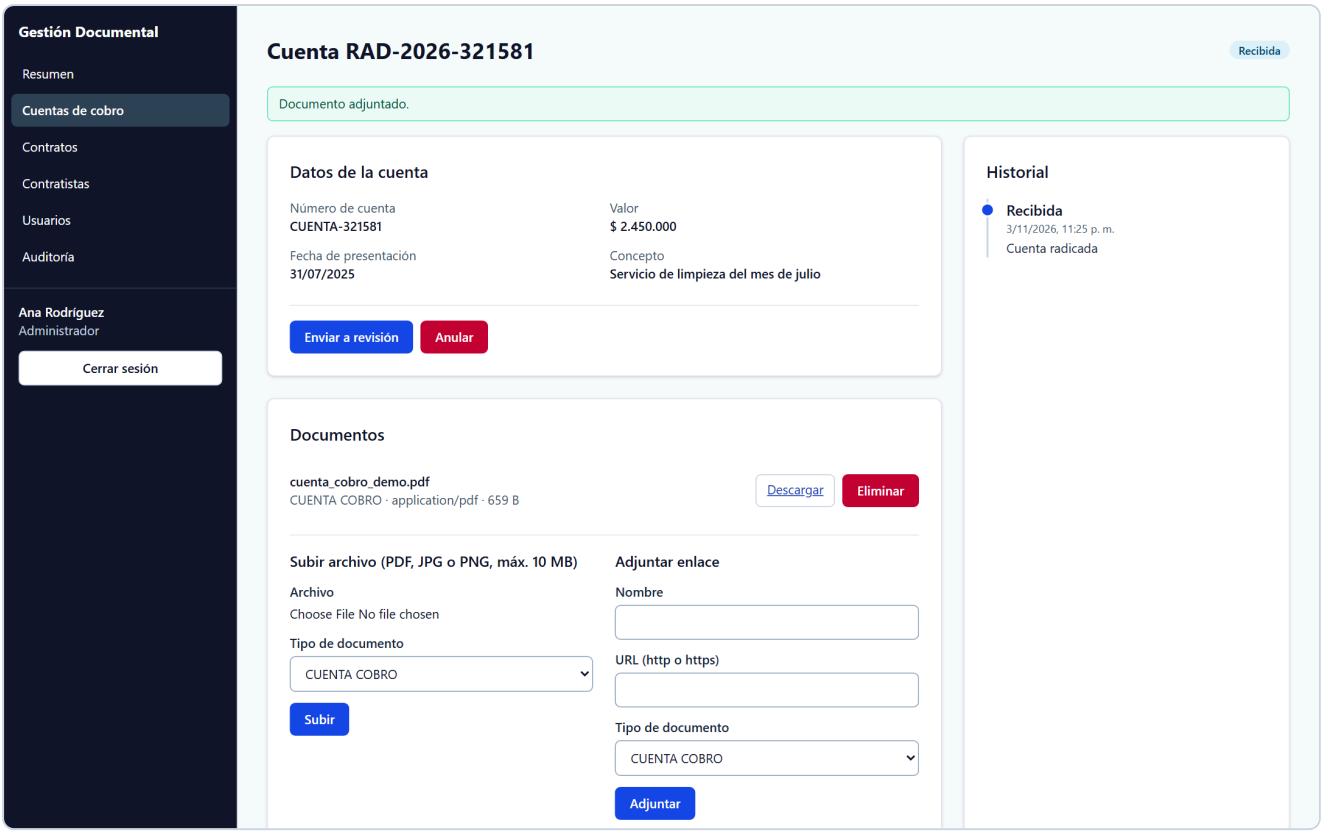
Paso 3. Radicar una cuenta

Con el botón **Radicar cuenta** se abre el formulario. Se elige el contrato, se escribe el número de radicado, el valor, la fecha y el concepto. El sistema solo ofrece contratos activos.



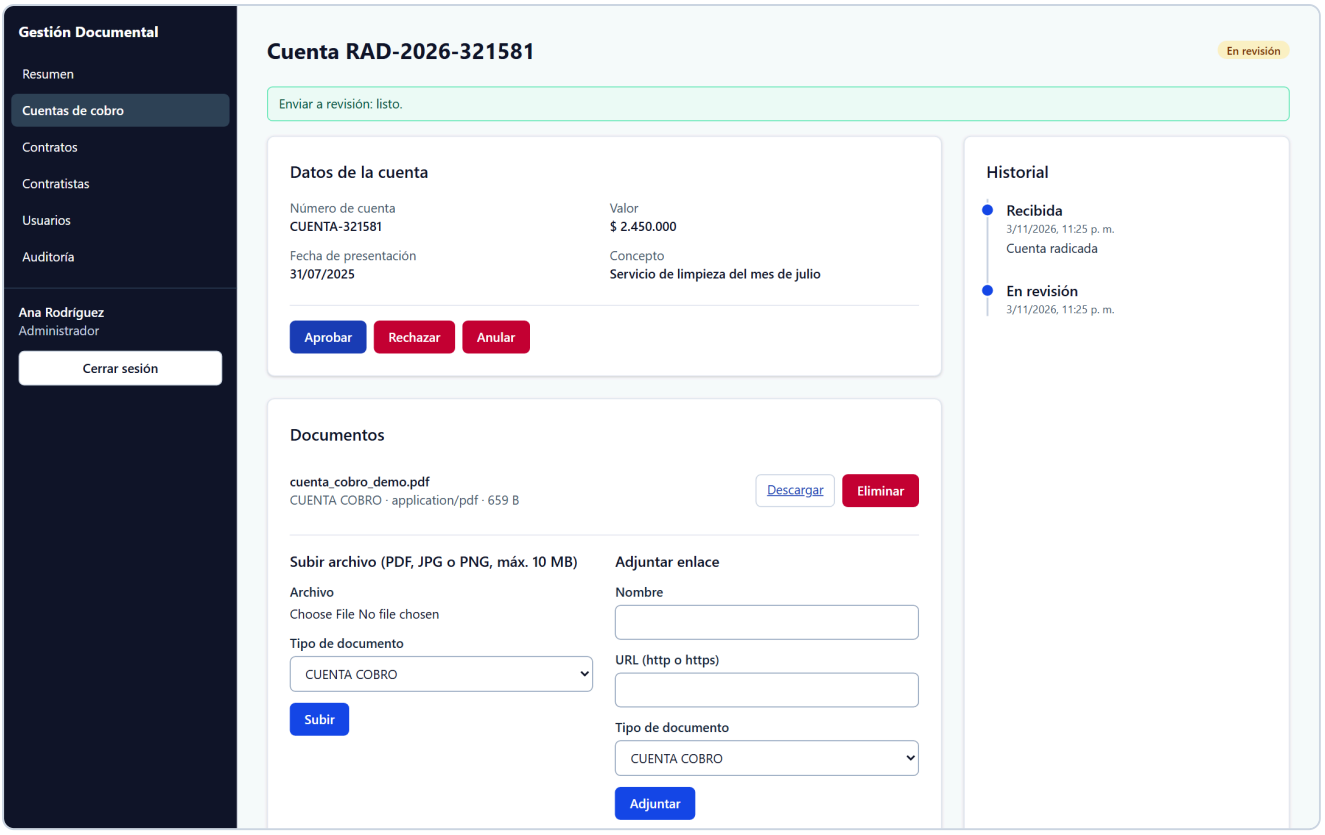
Paso 4. Adjuntar un documento

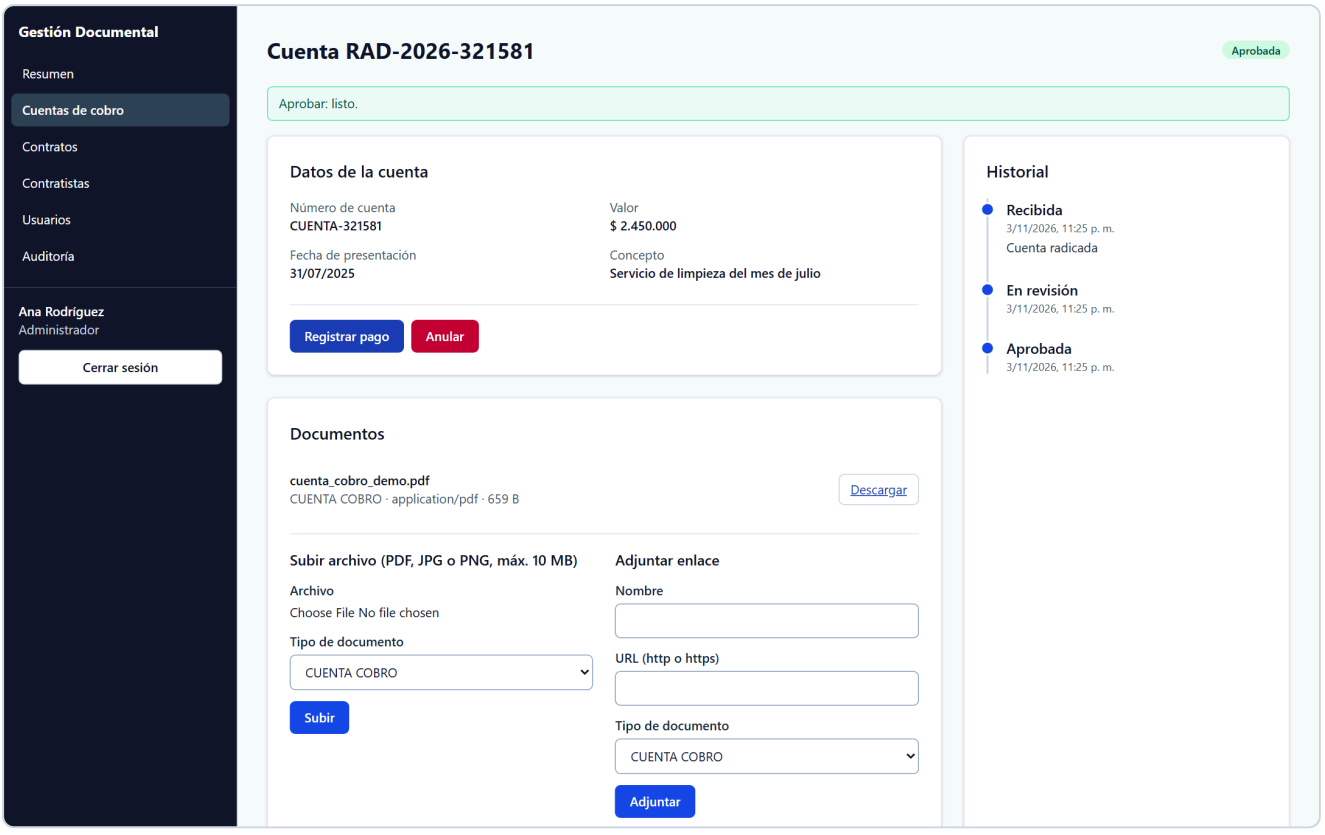
En el detalle de la cuenta, en **Documentos**, se elige el archivo y su tipo y se pulsa **Subir**. El sistema revisa que de verdad sea un PDF, JPG o PNG mirando el contenido del archivo, no solo su nombre.



Paso 5. Revisarla y aprobarla

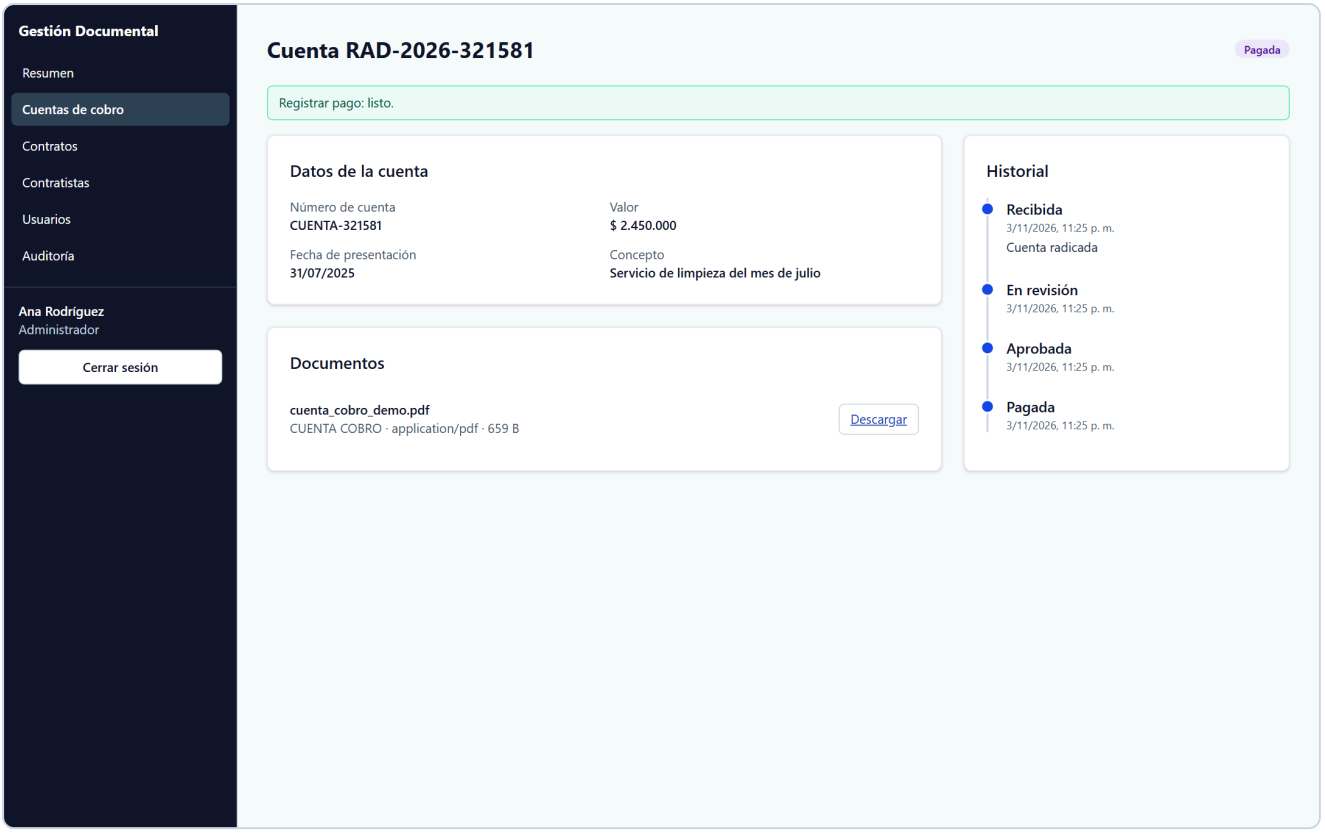
Los botones de cambio de estado aparecen solo si el usuario tiene permiso. Primero **Enviar a revisión** y luego **Aprobar**. A la derecha, el **Historial** muestra cada paso como una línea de tiempo.


Gestión Documental
Resumen
Cuentas de cobro
Contratos
Contratistas
Usuarios
Auditoría
Ana Rodríguez
Administrador
Cerrar sesión
Cuenta RAD-2026-321581
En revisión
Enviar a revisión: listo.
Datos de la cuenta
Número de cuenta
CUENTA-321581
Valor
$ 2.450.000
Fecha de presentación
31/07/2025
Concepto
Servicio de limpieza del mes de julio
Aprobar
Rechazar
Anular
Historial
Recibida
3/11/2026, 11:25 p. m.
Cuenta radicada
En revisión
3/11/2026, 11:25 p. m.
Documentos
cuenta_cobro_demo.pdf
CUENTA COBRO · application/pdf · 659 B
Descargar
Eliminar
Subir archivo (PDF, JPG o PNG, máx. 10 MB)
Archivo
Choose File No file chosen
Tipo de documento
CUENTA COBRO
Subir
Adjuntar enlace
Nombre
URL (http o https)
Tipo de documento
CUENTA COBRO
Adjuntar


Gestión Documental
Resumen
Cuentas de cobro
Contratos
Contratistas
Usuarios
Auditoría
Ana Rodríguez
Administrador
Cerrar sesión
Cuenta RAD-2026-321581
Aprobada
Aprobar: listo.
Datos de la cuenta
Número de cuenta
CUENTA-321581
Valor
$ 2.450.000
Fecha de presentación
31/07/2025
Concepto
Servicio de limpieza del mes de julio
Registrar pago
Anular
Historial
Recibida
3/11/2026, 11:25 p. m.
Cuenta radicada
En revisión
3/11/2026, 11:25 p. m.
Aprobada
3/11/2026, 11:25 p. m.
Documentos
cuenta_cobro_demo.pdf
CUENTA COBRO · application/pdf · 659 B
Descargar
Subir archivo (PDF, JPG o PNG, máx. 10 MB)
Archivo
Choose File No file chosen
Tipo de documento
CUENTA COBRO
Subir
Adjuntar enlace
Nombre
URL (http o https)
Tipo de documento
CUENTA COBRO
Adjuntar

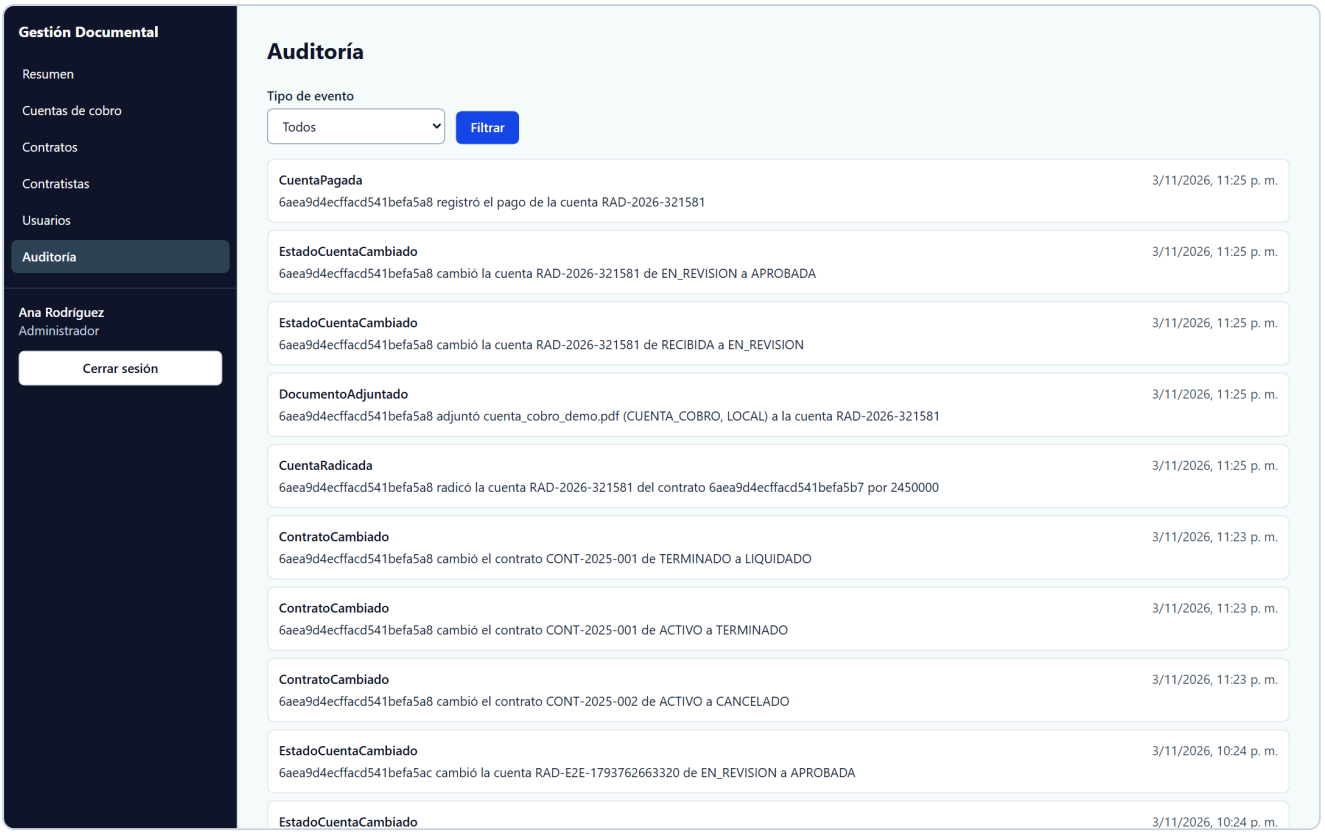
Paso 6. Registrar el pago

Con la cuenta aprobada aparece **Registrar pago**. Solo lo ve quien tiene el permiso de pagar (en los datos de ejemplo, el Administrador).

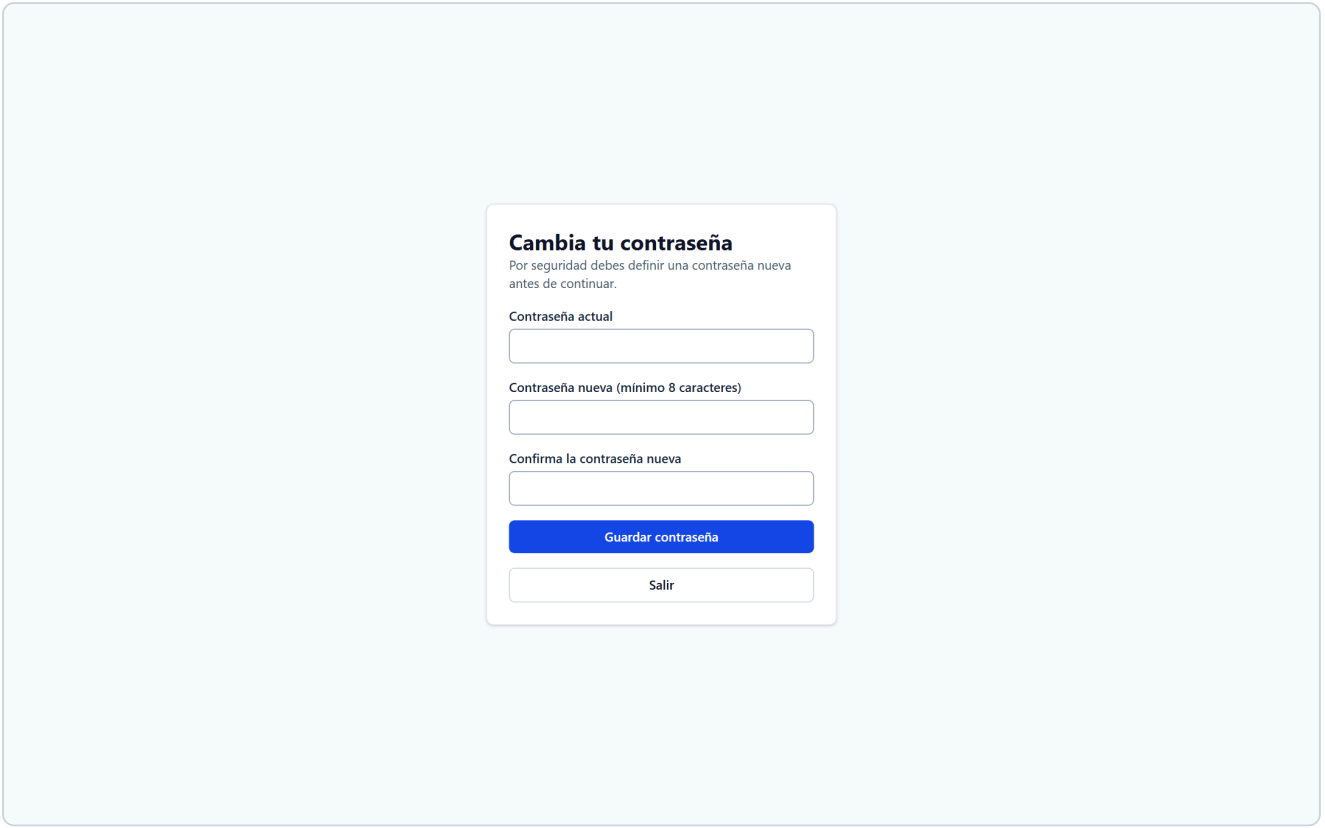


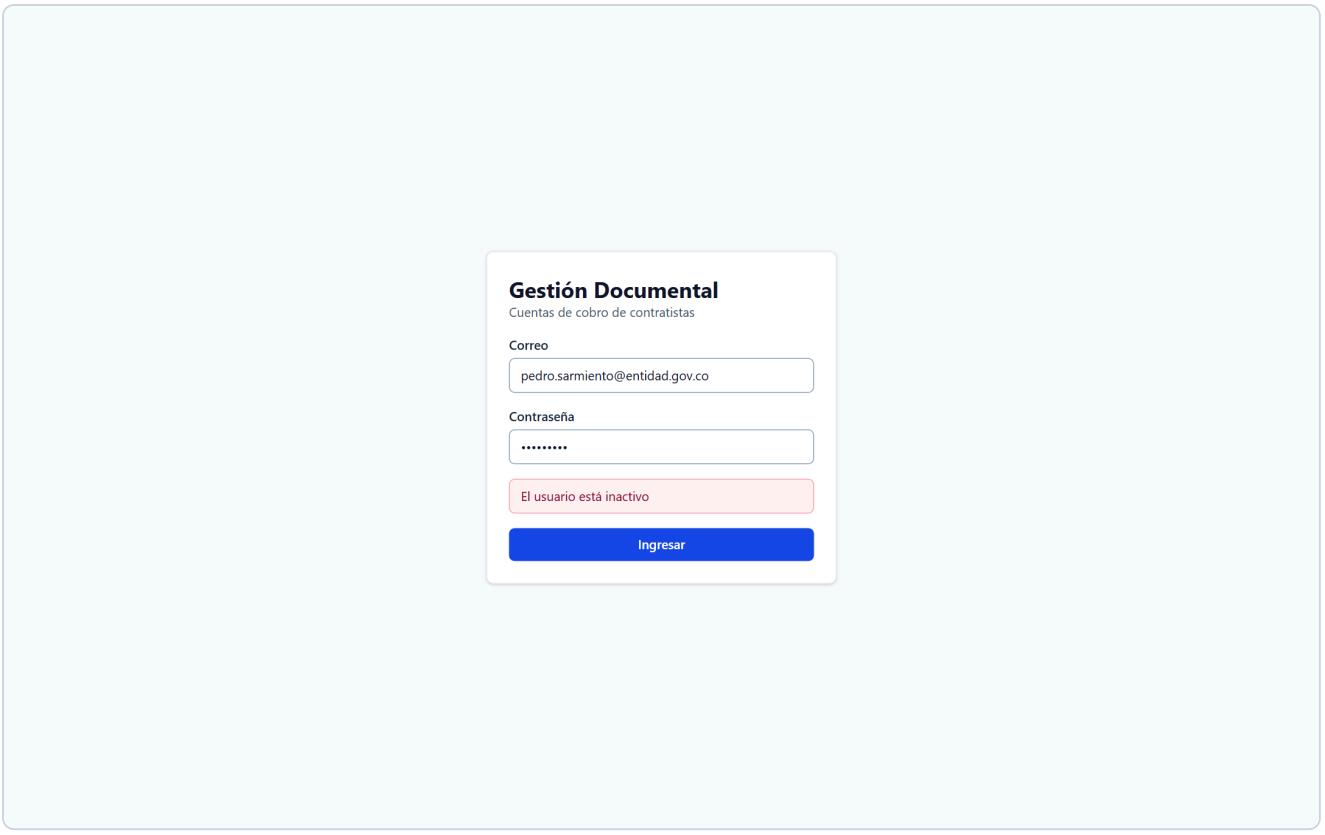
Paso 7. Ver la auditoría

En **Auditoría** (solo para el Administrador) aparece cada acción, del más reciente al más antiguo: quién radicó, quién adjuntó, quién aprobó, quién pagó.



Las reglas de acceso, en pantalla





La plataforma también funciona en el celular:

Gestión Documental

Menú

Cuenta RAD-2026-321581

Pagada

Datos de la cuenta

Número de cuenta
CUENTA-321581

Valor
$ 2.450.000

Fecha de presentación
31/07/2025

Concepto
Servicio de limpieza del mes de julio

Documentos

cuenta_cobro_demo.pdf
CUENTA COBRO · application/pdf · 659 B

Descargar

Historial

Recibida
3/11/2026, 11:25 p. m.
Cuenta radicada

En revisión

4. Los 16 temas del curso

Para cada tema: qué significa, una comparación con la vida de oficina, dónde se ve y una frase lista para decir si le preguntan.

Las rutas de archivo empiezan en `src/gestion_documental/`, dentro del código.

1. Abstracción

Qué es. Quedarse con lo esencial de una idea y dejar los detalles para después.

Analogía. Un "formato de documento" de la entidad: todo documento tiene nombre, tipo, quién lo subió y fecha. Si es un PDF o un enlace es un detalle de cada caso.

Dónde se ve. Archivo `domain/documentos.py`, clase `Documento`.

Frase. "Documento define lo que todos los documentos tienen en común; cada tipo concreto decide cómo se valida y cómo se describe."

2. Abstracción y bases de datos NoSQL

Qué es. El sistema pide "guarda esta cuenta" sin saber dónde ni cómo se guarda.

Analogía. Pedirle a la secretaría "archiva esto". No importa si lo pone en un archivador metálico o en una caja: el resultado es el mismo.

Dónde se ve. `repositories/base.py` (lo que se pide), `repositories/mongo.py` (MongoDB) y `repositories/memoria.py` (versión de prueba).

Frase. "La lógica del negocio no sabe que existe MongoDB; podría cambiarse la base de datos sin tocarla."

3. Base de datos del proyecto

Qué es. Cómo está organizada la información guardada.

Analogía. Las carpetas de un archivo físico y el índice que permite encontrar cada una.

Dónde se ve. `repositories/mapeo.py` e `repositories/indices.py`. La sección 5 de esta guía lo explica.

Frase. "Cada cuenta de cobro guarda dentro sus documentos e historial, como una carpeta física con todos sus soportes."

4. Arquitectura basada en eventos

Qué es. Cuando pasa algo importante, el sistema lo anuncia y quien esté interesado reacciona.

Analogía. Un tablero de anuncios: se publica "se aprobó la cuenta 123" y cada área lo lee si le interesa. Quien publica no tiene que ir oficina por oficina.

Dónde se ve. En la plataforma, la página de **Auditoría** se llena con esos anuncios. En el código, la carpeta `events/`.

Frase. "El servicio guarda la cuenta y anuncia lo que pasó; la auditoría lo registra sin que el servicio sepa que existe."

5. EventPublisher y EventSubscriber

Qué es. El *publicador* reparte los anuncios; el *suscriptor* los recibe y actúa.

Analogía. El publicador es la persona que pega el aviso en el tablero. El suscriptor es quien se acerca a leerlo y hace algo con esa información.

Dónde se ve. `events/publicador.py` (clases `EventPublisher`, `EventSubscriber` y `BusEventosEnMemoria`).

Frase. "El publicador no sabe de negocio, solo entrega; el suscriptor solo reacciona y no conoce a los demás."

6. Manejo polimórfico de eventos

Qué es. Quien se suscribe a "cualquier evento" recibe todos los tipos de evento.

Analogía. Si alguien pide copia de "toda la correspondencia", le llegan cartas, memorandos y circulares, sin pedirlos uno por uno.

Dónde se ve. `events/publicador.py`, método `publicar`. La auditoría recibe radicaciones, pagos, anulaciones y adjuntos.

Frase. "La auditoría se suscribe una vez al evento general y recibe los ocho tipos de evento sin cambiar su código."

7. Encapsulamiento de eventos y comandos

Qué es. Una orden (*comando*) o un hecho (*evento*) se empaqueta en un sobre sellado: se revisan sus datos al crearlo y después nadie puede cambiarlo.

Analogía. Un oficio radicado: una vez sellado no se le borra nada; si hay un error, se hace un oficio nuevo.

Dónde se ve. `events/comandos.py` y `events/eventos.py`.

Frase. "Los eventos son inmutables: dos áreas que lean el mismo anuncio ven exactamente lo mismo."

8. Herencia avanzada y jerarquías complejas

Qué es. Una clase "hija" recibe todo lo de su "madre" y le agrega reglas propias.

Analogía. El reglamento general de documentos aplica a todos. El de "documentos en archivo físico" agrega reglas, y el de "PDF" agrega aún más.

Dónde se ve. `domain/documentos.py`: `Documento`, luego `DocumentoLocal` y luego `DocumentoPDF`.

Frase. "Cada nivel suma una regla real: un PDF cumple todo lo de un archivo local y además debe ser PDF."

9. Herencia simple, múltiple, multinivel y jerárquica

Qué es. Formas de heredar: de una madre (simple), de dos (múltiple), en cadena (multinivel) o varias hijas de la misma madre (jerárquica).

Analogía. Un cargo puede depender de un jefe (simple), responder a dos áreas (múltiple), ser parte de una cadena de mando (multinivel), o varios cargos pueden depender del mismo jefe (jerárquica).

Dónde se ve. `domain/documentos.py` (simple, jerárquica y multinivel) y `domain/contratistas.py` con `domain/mixins.py` (múltiple: `Contratista` hereda de `AuditableMixin`).

Frase. "Persona natural y jurídica son hijas de Contratista; Contratista además hereda la auditoría de quién lo creó y modificó."

10. Composición frente a herencia

Qué es. Herencia es "es un"; composición es "tiene un".

Analogía. Una carpeta de expediente no *es* un documento: *tiene* documentos adentro.

Dónde se ve. `domain/cuenta_cobro.py`, clase `CuentaCobro`: tiene documentos y un historial, y no hereda de nada.

Frase. "La cuenta de cobro reúne documentos; por eso usa composición y no herencia."

11. Principio de Sustitución de Liskov

Qué es. Si algo funciona con la madre, debe funcionar con cualquier hija sin sorpresas.

Analogía. Si la ventanilla recibe "cualquier documento", debe aceptar un PDF, una imagen o un enlace sin cambiar el procedimiento.

Dónde se ve. `CuentaCobro.agregar_documento` acepta cualquier tipo de documento. En el código, la prueba `tests/test_documentos.py`.

Frase. "Probamos todas las hijas de Documento con la misma batería, y también la base real y la de prueba con las mismas pruebas."

12. Riesgos de jerarquías profundas

Qué es. Demasiados niveles de herencia vuelven el código frágil y difícil de entender.

Analogía. Una cadena de mando de diez niveles: un cambio arriba afecta a todos y nadie sabe de dónde salió una regla.

Dónde se ve. La regla del proyecto es máximo 3 niveles. Una prueba en `tests/test_documentos.py` falla si alguien agrega un cuarto.

Frase. "Lo que no es 'es un' se resolvió con composición o con un mixin pequeño, no con más niveles."

13. Polimorfismo dinámico y enlace tardío

Qué es. La misma orden produce resultados distintos según quién la recibe, y eso se decide en el momento.

Analogía. Decir "preséntese" en una reunión: cada persona dice algo distinto, y no se sabe qué dirá hasta que habla.

Dónde se ve. En **Auditoría**, cada línea describe su evento a su manera. En el código, el método `describir` en `events/eventos.py`.

Frase. "La auditoría solo pide 'descríbete'; cada evento responde con su propia descripción."

14. Sobrescritura y despacho dinámico

Qué es. Una hija reemplaza (sobrescribe) un método de la madre con su propia versión.

Analogía. La entidad tiene un procedimiento general de revisión, pero el área jurídica lo reemplaza por el suyo para sus documentos.

Dónde se ve. `domain/documentos.py`: cada tipo de documento tiene su propio `validar` y su propio `describir`.

Frase. "DocumentoPDF reemplaza validar, pero primero ejecuta las reglas de su madre con super()."

15. Métodos abstractos e interfaces

Qué es. Una promesa: "toda hija debe implementar esto". La madre no se puede usar sola.

Analogía. Un formato en blanco que dice "toda dependencia debe llenar este campo". El formato vacío no sirve por sí solo.

Dónde se ve. `domain/documentos.py` (`Documento`), `events/publicador.py` y `repositories/base.py`.

Frase. "Si alguien crea un documento nuevo y olvida un método obligatorio, el error aparece al instante."

16. Duck typing

Qué es. "Si camina como pato y hace cuac, es un pato": importa lo que el objeto sabe hacer, no de qué clase viene.

Analogía. Para recibir un paquete basta con firmar la planilla; no importa si quien firma es de planta o contratista.

Dónde se ve. `events/publicador.py`: el bus acepta a cualquiera que tenga el método `manejar`. La prueba `tests/test_bus_eventos.py` lo demuestra con un "contador pato".

Frase. "El bus no exige un carné; basta con saber manejar el evento."

5. Cómo está guardada la información

El diseño que usted entregó estaba pensado para una base de datos **SQL** (MySQL): 12 tablas relacionadas, como hojas de un libro contable que se cruzan entre sí.

La plataforma usa **MongoDB**, una base de datos **NoSQL**. En vez de tablas usa *colecciones* de *documentos*, y cada documento puede guardar información dentro de sí.

Analogía. El diseño SQL es un archivo con un cajón para cuentas, otro para documentos y otro para el historial, unidos por números de referencia. MongoDB es una carpeta por cuenta, con sus documentos y su historial adentro.

Diseño SQL entregado	Cómo quedó en MongoDB
roles, permisos, roles_permisos (3 tablas)	`roles`, con la lista de permisos dentro de cada rol
usuarios	`usuarios`
contratistas	`contratistas`
contratos, estados_contrato	`contratos`, con el estado como texto
cuentas_cobro, documentos_adjuntos, historial_estado_cuenta, estados_cuenta, tipos_documento	`cuentas_cobro`, con documentos e historial dentro de cada cuenta
(archivos en disco)	GridFS: los archivos se guardan dentro de MongoDB
(no existía)	`auditoria`: un registro por cada acción

Por qué cambió.

- Una cuenta casi siempre se consulta con todos sus soportes y su historial. Guardarlos juntos permite traer todo en una sola lectura.
- Las reglas del diseño SQL (valores mayores que cero, fechas coherentes, metadatos de los archivos) se mantienen, pero ahora las aplica el código.
- Los datos que no se pueden repetir (número de radicado, correo, NIT, número de contrato) siguen protegidos con *índices únicos*, igual que en SQL.
- Se conservaron los mismos datos de ejemplo del script que usted entregó.

6. Qué se entrega

1. **El código fuente**, en GitHub: https://github.com/Juanxo17/gestion-documental
2. **Esta guía** en PDF.
3. **La plataforma funcionando** en https://gestion-documental-livid.vercel.app

Cómo ver el código sin instalar nada. Abra el enlace de GitHub en el navegador. Cada carpeta se abre con un clic y cada archivo se lee en pantalla.

Carpeta	Qué contiene
`src/gestion_documental/domain/`	Las reglas del negocio: documentos, cuentas, contratos, contratistas, usuarios
`src/gestion_documental/events/`	Eventos, comandos, publicador y suscriptores
`src/gestion_documental/repositories/`	Cómo se guarda y se lee la información en MongoDB
`src/gestion_documental/services/`	Los procesos: radicar, aprobar, pagar, adjuntar
`src/gestion_documental/api/`	La puerta de entrada del sistema (las direcciones que usa la pantalla)
`frontend/`	Las pantallas que ve el usuario
`tests/`	Las pruebas automáticas (más de 300)
`scripts/seed.py`	Carga los datos de ejemplo
`docs/`	Esta guía, la guía técnica y el diagrama

7. Glosario

Término	Significado en palabras simples
API	La ventanilla por la que las pantallas le piden cosas al sistema
Auditoría	El libro donde queda anotado quién hizo qué y cuándo
Base de datos	El archivo donde se guarda toda la información
BFF	Un intermediario que habla con el sistema en nombre del navegador, para que el navegador nunca vea la llave de acceso
Clase	Un molde o plantilla, como un formato oficial
Colección	En MongoDB, el equivalente a un cajón del archivo
Comando	Una orden, como "radique esta cuenta". Puede ser rechazada
Composición	Armar algo a partir de partes: una carpeta *tiene* documentos
Contraseña con hash	La contraseña guardada como una huella que no se puede revertir; ni el sistema conoce la original
Despliegue	Publicar la plataforma en internet para que otros la usen
Evento	Un hecho que ya pasó, como "se pagó la cuenta". No se discute
GridFS	La forma en que MongoDB guarda archivos grandes, partidos en pedazos
Herencia	Una plantilla hija que recibe todo lo de su madre y le agrega cosas
Índice único	Una regla que impide repetir un dato, como dos radicados iguales
Interfaz	Un contrato que dice qué debe saber hacer algo, sin decir cómo
JWT	Una credencial digital firmada que el sistema entrega al iniciar sesión, como un carné temporal
MongoDB	El tipo de base de datos que usa la plataforma (NoSQL)
NoSQL	Bases de datos que no usan tablas cruzadas sino documentos completos
Objeto	Algo concreto hecho con un molde: una cuenta de cobro específica
Polimorfismo	Una misma orden que cada uno cumple a su manera
Radicado	El número único que identifica una cuenta recibida
Repositorio	La parte del sistema encargada de guardar y traer información
Rol	El cargo dentro del sistema, que define qué puede hacer cada persona
Suscriptor	Quien recibe un anuncio y actúa en consecuencia
Prueba automática	Un chequeo que el sistema hace solo para confirmar que todo funciona